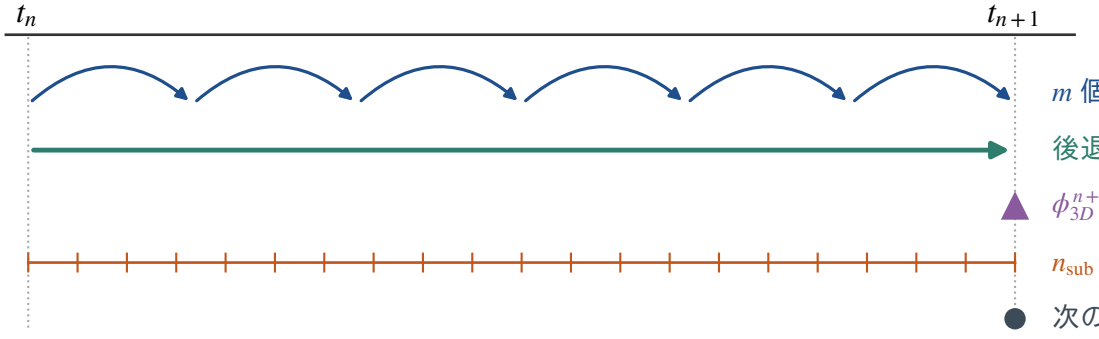
外側の 1 ステップ $t_n \to t_{n+1}$（$\Delta t = 0.0025\,T^*$）：何をいつ使うか



1. ϕ_{3D} と α を進める　$\dot{\phi}_{3D} = \beta \nabla^2 \phi_{3D} + k_\alpha \alpha - r \frac{c}{k+c} \mathbf{n}_c \cdot \nabla \phi_{3D}$，$\dot{\alpha} = k_\alpha \phi_{3D}$

↓ ϕ_{3D}^{n+1}，α^{n+1}

2. 栄養 c と抗菌薬 a　$\dot{c} = d \nabla^2 c - g\, \phi_{3D} (\Sigma_i \bar{\phi}_i) c$　（a も同じ式）

↓ c^{n+1}，a^{n+1}

3. 新しく届いた点を開始　$\phi_{3D}^{n+1} \geq \phi_{\min}$ の点：隣の組成で $\psi_i = 0.999$ から

↓ 開始した点の $\mathbf{g}^n$

4. 点モデル（各点で独立）　Klempt et al. 2026 の式のまま，$c^* = c_0^*\, c$，$\alpha^* = \alpha_0^*\, a$

↓ $\mathbf{g}^{n+1}$

5. 生きている量　$\Sigma_i \bar{\phi}_i = \Sigma_i \phi_i \psi_i$

↓ ϕ_{3D}^{n+1}，α^{n+1}

6. 応力（書き出す時刻だけ）　$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}$，$\boldsymbol{\sigma} = E_0 (\phi_{3D}^2 + f)\, \mathbb{C} : (\boldsymbol{\varepsilon} - (\alpha - 1)\mathbf{I})$

c^n, c^{n+1}
a^n, a^{n+1}
（補間）

$(\Sigma_i \bar{\phi}_i)^{n+1}$
次のステップ
の 2. へ

ANSYS も同じ順番（Gauss 点ごと）：場は USSFin（オリバーの要素），点モデルと α は usermat。詳しい離散化は別図